

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
PRIMER PARCIAL (26-09-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Matemática D - Matemática D1(tache la que **no** corresponda)

Carrera:

Comisión:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Sea $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. Sabiendo que:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= xy^2 & v_x(x, y) &= y - 3x^2y \\ u_y(x, y) &= x^2y + y - 2y^3 & v_y(x, y) &= x - x^3 \end{aligned}$$

- a) halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente.
 b) ¿cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

2. Dados

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y - 1)^2 \geq 1 \wedge y \geq 0\} \quad B = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq v \leq 0\}$$

- a) Grafique A y B y pruebe que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{2}{z}$
 b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A cuyos valores sobre la frontera estén dados por:

$$H(x, y) = 9 \text{ si } x^2 + (y - 1)^2 = 1, y > 0$$

$$H(x, y) = 2 \text{ si } y = 0, x \neq 0$$

3. a) Sean $f_1(z) = z^2$, $f_2(z) = 1/z$, $f_3(z) = z - 2i$, $f_4(z) = 4z$.
 Componiéndolas en un orden apropiado halle una transformación $w = f(z)$ tal que $f(D) = E$, donde $D = \{z \in \mathbb{C} : |z - 2i| \leq 2 \wedge \text{Im}(z) \geq 2\}$, $E = \{w \in \mathbb{C} : |w| \geq 1\}$.
 Grafique en orden las sucesivas imágenes.
 b) Sea $g(z) = (-1 + i) \frac{\text{Ln}(1 - z)}{1 + z}$. Justifique que la transformación $w = g(z)$ es conforme en el origen y halle el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto.

4. Considerando orientación antihoraria, calcule:

- a) $\oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\text{Ln}(1 - z)}{z^2 + z^3} dz$; $\mathcal{C}_1$ frontera del triángulo de vértices $1 + i$, $-1 + i$, $-i$.
 b) $\int_{\mathcal{C}_2} \frac{dz}{(z - i)^2(i + \bar{z})}$; $\mathcal{C}_2 : |z - i| = 1$ desde $z_1 = -1 + i$ hasta $z_2 = 1 + i$.

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
PRIMER PARCIAL (26-09-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Matemática D - Matemática D1(tache la que **no** corresponda)

Carrera:

Comisión:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Sea $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. Sabiendo que:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= y - y^3 & v_x(x, y) &= xy^2 + x - 2x^3 \\ u_y(x, y) &= x - 3xy^2 & v_y(x, y) &= yx^2 \end{aligned}$$

- a) halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente.
 b) ¿cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

2. Dados

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y + 1)^2 \geq 1 \wedge y \leq 0\} \quad B = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq v \leq 2\}$$

- a) Grafique A y B y pruebe que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{4}{z}$
 b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A cuyos valores sobre la frontera estén dados por:

$$H(x, y) = 0 \text{ si } x^2 + (y + 1)^2 = 1, y < 0$$

$$H(x, y) = 10 \text{ si } y = 0, x \neq 0$$

3. a) Sean $f_1(z) = 1/z$, $f_2(z) = z - 2$, $f_3(z) = 4z$, $f_4(z) = z^2$.
 Componiéndolas en un orden apropiado halle una transformación $w = f(z)$ tal que $f(D) = E$, donde $D = \{z \in \mathbb{C} : |z - 2| \leq 2 \wedge \operatorname{Re}(z) \geq 2\}$, $E = \{w \in \mathbb{C} : |w| \geq 1\}$.
 Grafique en orden las sucesivas imágenes.
 b) Sea $g(z) = (1+i)\frac{\operatorname{Ln}(1+z)}{1-z}$. Justifique que la transformación $w = g(z)$ es conforme en el origen y halle el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto.

4. Considerando orientación antihoraria, calcule:

- a) $\oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\operatorname{Ln}(1+z)}{z^3 - z^2} dz$; $\mathcal{C}_1$ frontera del triángulo de vértices i , $1 - i$, $-1 - i$.
 b) $\int_{\mathcal{C}_2} \frac{dz}{(\bar{z} - i)(z + i)^2}$; $\mathcal{C}_2 : |z + i| = 1$ desde $z_1 = 0$ hasta $z_2 = -2i$.